

第一題

(1)

調大 K_p ：波形上升變快，但會導致超越量變大，且在目標值附近產生震盪。

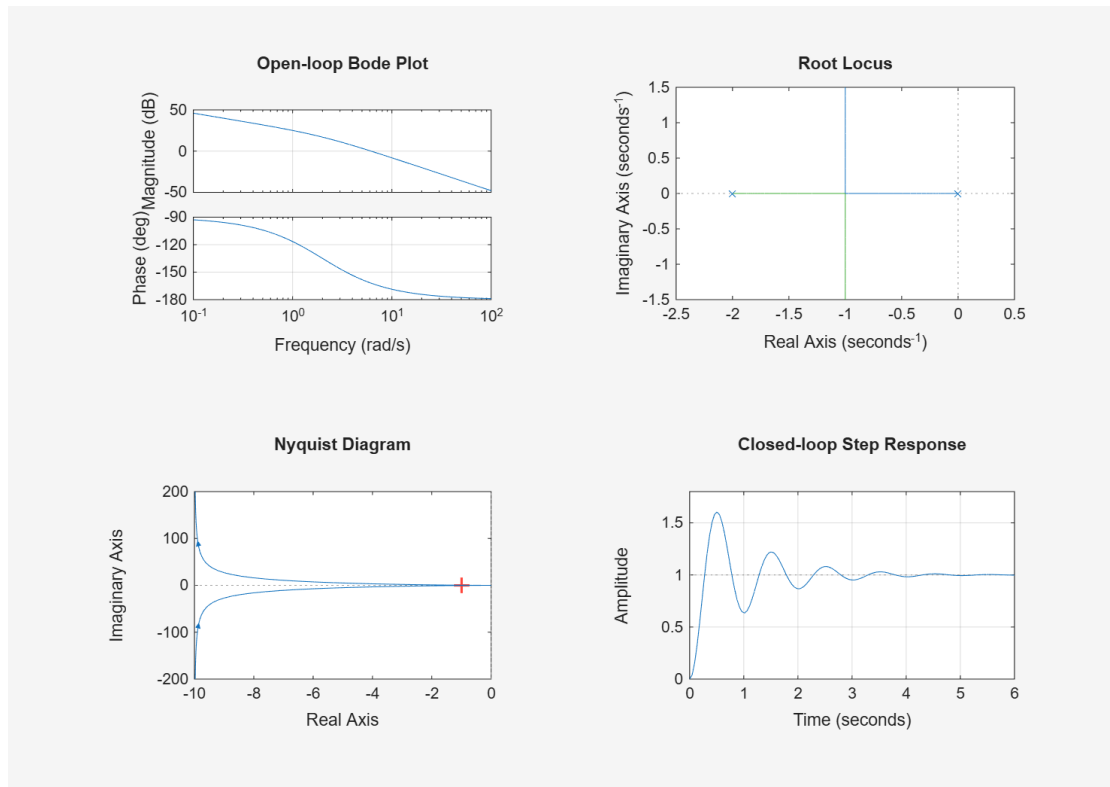
調大 K_i ：能強迫系統最終精準停在 1.0 的位置（消除穩態誤差），但若過大會讓系統變不穩定，增加安定時間。調大 K_d ：發揮「煞車」作用。它能有效壓抑由 K_p 引起的劇烈震盪，讓波形更快趨於平穩。

(2)

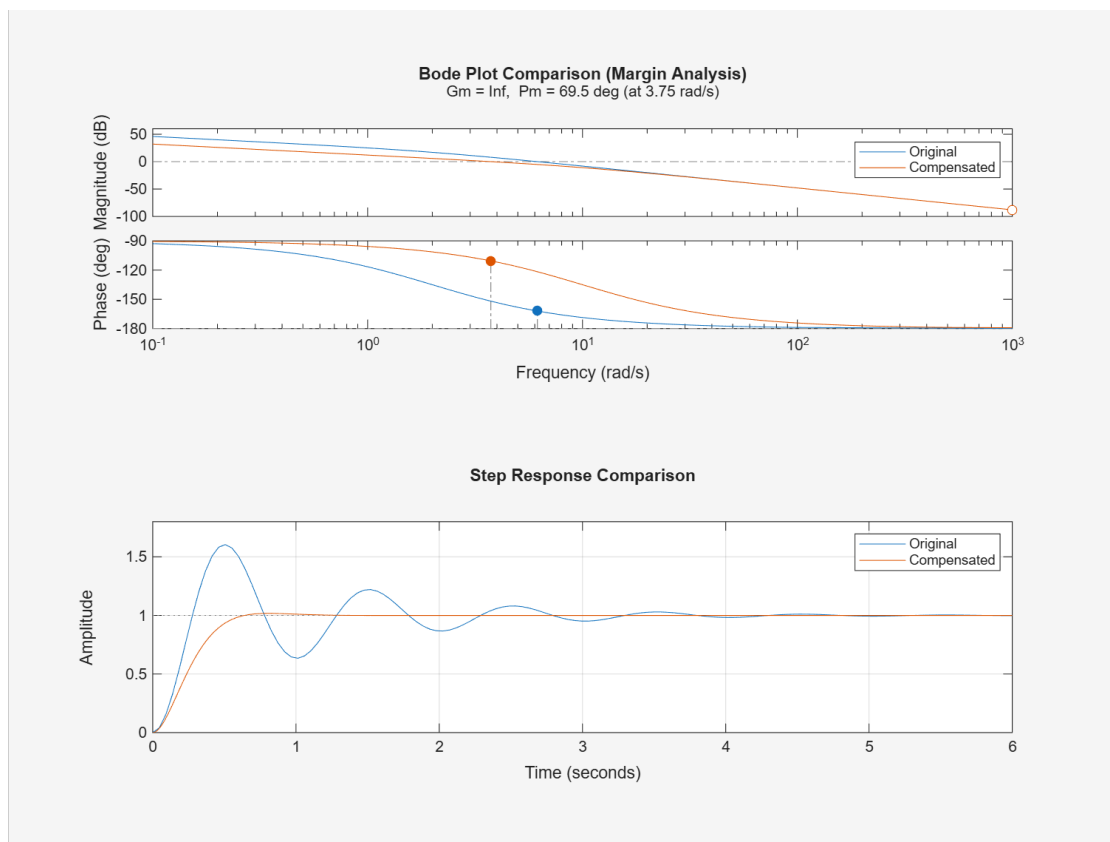
1. 如何產生 Phase Lead（相位領先）在設計補償器 $D(s) = \frac{s+z}{s+p}$ 時，若設定零點 z 比極點 p 更靠近原點（即 $|z| < |p|$ ，例如 $z = -2, p = -10$ ），Bode 圖的相位曲線會在該頻率區間內向上凸起，產生正的相位角。這能提升系統的相位邊限，增加穩定度。
2. 如何產生 Phase Lag（相位落後）若設定極點 p 比零點 z 更靠近原點（即 $|p| < |z|$ ，例如 $p = -0.1, z = -1$ ），相位曲線會向下凹陷。這主要用於改善低頻增益，降低穩態誤差，但會使反應變慢。
3. 若極零點相同會發生什麼事當極點與零點的數值完全相同（ $z = p$ ）時，在數學運算上轉移函數的分子與分母會完全抵消（Pole-zero cancellation）。此時補償器 $D(s) = 1$ ，對原系統完全沒有任何影響。反應在 Bode 圖上，其增益會維持在 0 dB，相位則始終為 0° 的水平直線。

第二題

(1)



(2)



% Homework 2: 系統分析與 Phase-Lead 補償設計

% 學號：E24146107

close all; clc; clear;

% --- (1) 原始系統分析 $G(s) = 40 / (s^2 + 2s)$ ---

num = 40;

den = [1 2 0];

sys_open = tf(num, den);

sys_closed = feedback(sys_open, 1);

% 繪製原始系統圖表

figure('Name', 'Homework 2-(1) System Analysis');

subplot(2,2,1); bode(sys_open); grid on; title('Open-loop Bode Plot');

subplot(2,2,2); rlocus(sys_open); title('Root Locus');

subplot(2,2,3); nyquist(sys_open); title('Nyquist Diagram');

subplot(2,2,4); step(sys_closed); grid on; title('Closed-loop Step Response');

% --- (2) Phase-Lead 補償器設計 ---

% 目標：增加相位邊限 (PM)。設計一個 $D(s) = (s+2) / (s+10)$ 作為範例

num_lead = [1 2];

den_lead = [1 10];

D_lead = tf(num_lead, den_lead);

% 補償後的系統

sys_comp_open = series(D_lead, sys_open);

sys_comp_closed = feedback(sys_comp_open, 1);

% 比較補償前後的波德圖與步階響應

figure('Name', 'Homework 2-(2) Compensation Comparison');

subplot(2,1,1);

margin(sys_open); hold on;

margin(sys_comp_open);

legend('Original', 'Compensated');

title('Bode Plot Comparison (Margin Analysis)');

subplot(2,1,2);

step(sys_closed); hold on;

step(sys_comp_closed);

legend('Original', 'Compensated');

title('Step Response Comparison');

grid on;

% 輸出邊限數據到指令視窗

fprintf('--- 原始系統 --- \n');

[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(sys_open);

fprintf('PM: %.2f deg, GM: %.2f dB\n', Pm, 20*log10(Gm));

fprintf('--- 補償後系統 --- \n');

[Gm2, Pm2, Wcg2, Wcp2] = margin(sys_comp_open);

fprintf('PM: %.2f deg, GM: %.2f dB\n', Pm2, 20*log10(Gm2));